

AUDITORIA DE TRANSFORMADORES

Manual de Regras

Da Crítica ao resultado final, passo a passo

1.510 solicitações de troca de transformador · janeiro a junho de 2026 · janela de **24 horas**

Resultado: **1.269 queimados e avariados** — 1.198 queimados e 71 avariados.

Versão 2.0 · dados de 2026-08-05 · documento gerado em 05/08/2026 22:08

Este manual não tem número digitado. Todo valor que aparece no texto é apurado na hora da geração, contra o arquivo da esteira e contra os arquivos originais da Crítica. Se a auditoria mudar e o manual não for regerado, a data acima denuncia.

Sumário

O que esta auditoria mede

As bases, e o que cada uma responde

O tamanho do acervo

Como se lê a Crítica: três colunas, não uma

O censo: onde cada ativo está na Crítica

A porta: o que sai antes da esteira

Categoria a categoria

Quando a Crítica não sustenta o caso

A janela: duas réguas decidem se a ocorrência é desta SS

Régua 1 — a janela

Régua 2 — a contenção

A esteira, peneira a peneira

Por que o deslocamento não retém

O que a terceira peneira segura

O martelo humano

O resultado, na ordem em que ele se forma

Marcadores que não movem número

O que estas bases não respondem

Como conferir este número

O que esta auditoria mede

A pergunta é uma só: das **1.510 solicitações** de troca de transformador abertas de janeiro a junho de 2026, quantas foram de fato falha do equipamento — queima ou avaria — e quantas foram outra coisa.

Outra coisa é muita coisa: furto, colisão de veículo, obra de rede, troca programada por sobrecarga, remanejamento de potência, equipamento que nem transformador é. Cada uma dessas sai do indicador, e sai com nome — não existe categoria "outros".

A resposta de hoje: **1.269** contam, **220** não são deste indicador e **21** esperam prova. Os três somam **1.510**.

A regra da casa, e ela vale em cada página deste manual: o campo é fato consumado, o texto é declaração. A leitura nunca cria um fato que o campo não registrou.

As bases, e o que cada uma responde

São quatro bases, e a ordem entre elas não é de importância — é de pergunta. Cada uma responde uma coisa que as outras não conseguem responder.

Base	O que ela responde
Crítica de interrupção	Houve apagão neste transformador? Quando começou, quando terminou, quantos clientes.
TMAE — atendimentos	Uma equipe foi ao local? Quando, quanto tempo, qual causa ela registrou.
SS e OS	O que o campo escreveu: o que pediram e o que a equipe encontrou.
Obra e material	Um transformador saiu mesmo do poste? Item a item do que foi movimentado.

A Crítica é a prova primária porque é a única que mede o efeito no cliente. O TMAE corrobora, mas não retém — a razão está na seção seguinte. O texto declara, e o material comprova.

O tamanho do acervo

A Crítica desta auditoria tem **7 arquivos** — dezembro de 2025 e os seis meses de 2026 — com **67.291 ocorrências** distintas.

Como se lê a Crítica: três colunas, não uma

Esta é a lição mais cara da auditoria, e é a que mais muda número. A Crítica não tem uma coluna de ativo: tem três, e elas respondem perguntas diferentes sobre o mesmo

apagão.

Coluna	O que ela diz	Códigos distintos no acervo
Elemento com defeito	Onde o defeito foi ABERTO pela equipe	19.753
Elemento interrompido	Quem ficou sem energia por causa dele	36.896
Elemento manobrado	Quem foi religado para restabelecer	39.449

A esteira casa pela primeira: **o defeito tem de ter sido aberto no próprio transformador**. As outras duas são marcador.

A razão de ser assim: ficar sem energia não prova que o equipamento falhou. Um transformador a jusante de uma chave que abriu fica sem luz sem ter nada. Se a interrupção alheia contasse como prova, o indicador incharia com casos que nunca foram falha.

O preço dessa escolha está medido e é conhecido: a equipe costuma abrir o defeito na chave fusível, não no transformador. Quando isso acontece, um transformador que queimou de verdade aparece só nas duas colunas de marcador — e a peneira não o vê. É a limitação declarada da regra, não um efeito colateral descoberto depois.

O censo: onde cada ativo está na Crítica

Antes de qualquer peneira, vale saber o que a Crítica diz sobre cada um dos ativos do recorte, contra os sete meses inteiros do acervo:

Estado na Crítica	Solicitações
DEFEITO NA JANELA	1.283
DEFEITO EM OUTRA DATA	123
AUSENTE	78
SEM DEFEITO NELE	26

A porta: o que sai antes da esteira

A exclusão acontece **antes da esteira e fora dela**. Um furto não precisa ser medido contra a janela para deixar de ser falha de equipamento: ele nunca foi deste indicador. Enquanto a exclusão morava dentro das peneiras, um furto sem interrupção ficava parado na fila de pendências como se ainda esperasse leitura.

Saem na porta **220 solicitações**, por duas famílias de motivo que não se parecem: **108** porque a Crítica não sustenta o caso, e **112** porque o texto ou a obra declaram outra natureza.

Categoria a categoria

Categoria	Solicitações
Ausente da base de interrupções	77
Fora da janela da interrupção	31
Furto, roubo ou vandalismo	30
Obra nunca gerada — prazo vencido	16
Preventivo ou programado	12
Remanejamento de potência ou de poste	11
Tape interno — regularização de tensão	7
Sem OS e sem obra — investigar	6
Abalroamento	6
Obra encerrada sem transformador movimentado	5
O código do ativo não é de transformador	2
Falta de fase interna	2
Auxiliar de religador ou regulador	2
Divisão de circuito	2
Cola e fita — reparo, não troca	2
Desativação do posto	2
Obra aberta que não executou nada	1
Causada por terceiros	1
Avaliar com o Matheus	1
Transformador particular	1
Construção ou obra nova	1

Categoria	Solicitações
A obra trocou chave fusível	1
SS duplicada	1

Quando a Crítica não sustenta o caso

São duas situações, e só duas. **77 ausentes**: a Crítica nunca registrou defeito aberto naquele transformador, em data nenhuma dos sete meses. Destes, **52** não aparecem na base em papel nenhum e **25** aparecem só como interrompidos ou manobrados.

E **31 fora da janela**: existe defeito aberto no próprio código, só que em outra data. Para **30** deles a ocorrência está casada e a distância é medida — o restante é veredito do dono, e para esse a distância não existe:

Distância entre a SS e a janela	Solicitações
até 24 horas	0
1 a 7 dias	9
7 a 30 dias	11
1 a 3 meses	7
mais de 3 meses	3

A mais perto está a **24,9 horas** da janela; a mediana é de **24,8 dias**; a mais longe, a **182 dias**.

Para os ausentes o dossiê não mostra ocorrência nenhuma, e isso é resposta, não omissão. Exibir "a ocorrência mais próxima" ali seria inventar vínculo. A única ligação que existe é o teste do vizinho — uma ocorrência em OUTRO ativo do mesmo alimentador, com suspeita de número operativo trocado —, e ele é hipótese declarada, não prova.

A janela: duas régua decidem se a ocorrência é desta SS

Régua 1 — a janela

A régua não é simétrica e não conta a partir do instante em que a ocorrência abriu: vale contra o **intervalo inteiro** dela, do primeiro passo aberto ao último fechado, com **uma hora** de tolerância para trás e **24 horas** para frente.

Para frente é larga porque a troca costuma vir depois do apagão. Para trás é estreita porque a ordem normal do campo é o cliente ligar, a SS nascer e a ocorrência ser registrada minutos depois.

A medida é caso a caso. Nenhuma média e nenhuma mediana entram na régua: a duração de uma ocorrência não decide a de outra.

Régua 2 — a contenção

Quando a ocorrência do próprio transformador **começa e termina com a SS já aberta**, ela é daquela SS: o corte aconteceu durante o atendimento. Aqui a distância não é consultada, e é por isso que a régua existe.

O transformador vazando óleo explica o porquê: ele continua energizado, ninguém fica sem luz até alguém desligar para trocar, e a SS nasce antes do apagão. A ordem que a primeira régua assume — evento, depois SS — não é a única do campo.

Ao todo **1.337 solicitações** casam com uma ocorrência do próprio transformador, e **66** delas entram pela contenção.

A esteira, peneira a peneira

Quem passa da porta é medido caso a caso. A esteira tem quatro perguntas, e só duas delas retêm alguém.

Etapa	O que ela pergunta	Retém?
1 · Interrupção	A Crítica registra defeito no próprio transformador dentro da janela?	Sim
2 · Deslocamento	O TMAE registra equipe no código do transformador?	Não — marcador
3 · SS e OS com material	O texto diz falha e a obra comprova a troca?	Sim
4 · Ressalva da interrupção	A interrupção sustenta chamar isso de falha?	Marcador

Por que o deslocamento não retém

A chave do TMAE é o elemento onde o defeito foi aberto, não o transformador. Quando a equipe abre na chave, o número que aparece é o da chave — e a ausência do transformador ali não é contraprova. Hoje **132 solicitações** da esteira não têm atendimento no código do trafo, e **1.126** têm. As primeiras seguem sinalizadas, não retidas. Nas **32** restantes o marcador não foi lido: são os casos que o dono decidiu a martelo, e ali o TMAE não tinha o que acrescentar.

O que a terceira peneira segura

21 solicitações ficam retidas por um motivo só: a obra não comprova que um transformador saiu do poste. Destas, **19** têm obra com número, descrição e enquadramento e só esperam a extração do SIAGO — não é ausência de prova, é ausência do nosso acesso.

O martelo humano

A régua não decide tudo. **57 casos** foram lidos um a um pelo responsável pela auditoria, com o dossiê inteiro à vista, e o veredito dele vence a regra.

Cada veredito fica gravado com a razão escrita — não "o dono mandou", mas o que ele leu e o que a base diz sobre aquilo. Uma invariante confere, a cada rodada, que nenhum veredito desapareceu do dado.

As categorias de exclusão também nasceram assim: quase todas existem porque ele apontou um caso e deu nome ao que estava escrito. Autoria não é detalhe numa auditoria — quem defende o número precisa poder dizer de onde veio cada corte.

O resultado, na ordem em que ele se forma

Etapas	Solicitações
Entram no recorte	1.510
– saem na porta, antes da esteira	220
= entram na esteira	1.290
– retidas sem prova de troca	21
= queimados e avariados	1.269
queimados	1.198
avariados	71

As subtrações fecham: **1.510** entram e **1.510** são explicadas. Não há terceira pilha escondida, e nenhum caso é apagado — o que sai do indicador continua na base, com o motivo escrito e o dossiê inteiro.

Marcadores que não movem número

São leituras que ficam registradas para quem for conferir, sem mudar a decisão de ninguém:

Marcador	Solicitações
CRÍTICA APONTA QUEIMA DO ELO	62
MATERIAL NÃO CONFERIDO NO EXPORT	61
POSSÍVEL AVARIADO	15
SUBSTITUÍDO PELA META	7
PONTO QUENTE	2
MEDIDO EM LINHA MORTA	1

O que estas bases não respondem

- A chave do TMAE é o elemento onde o defeito foi aberto, não o transformador — por isso a ausência nele não é contraprova.
- Material não cobre 61 SS: obra fora do export ou obra não gerada.
- A categoria gravada na base diverge do texto em 121 SS; a decisão passou a usar o texto.
- As SS abertas nos primeiros dias de janeiro podem ter ocorrência em dezembro de 2025, mês que não temos.

Além disso, **61 solicitações** não têm conferência de material: ou a obra está fora do export que recebemos, ou a obra nunca foi gerada. As duas coisas têm providências diferentes, e a planilha de material pendente separa uma da outra.

Como conferir este número

A auditoria se confere sozinha a cada rodada. Um script roda vinte e uma invariáveis sobre o dado e falha alto quando alguma quebra. Elas cobrem, entre outras coisas:

- a soma das etapas bater com o total, sem caso órfão
- nenhuma SS ocupar dois lugares do funil ao mesmo tempo
- todo veredito humano continuar aplicado no dado
- todo número escrito à mão no método bater com o dado
- a planilha de download contar a mesma história que a tela

Além disso, cada número da tela abre a lista que ele anuncia — e isso é conferido clique a clique por um robô que percorre as abas.

O caminho para refazer tudo do zero: os arquivos originais das quatro bases estão publicados no site, sem filtro e sem recorte. Qualquer número deste manual pode ser reconstruído a partir deles.